选择 3分×5

填空 3分×10

计算 10分×4

应用 9分

证明 6分

大题

1. Ch2：一维r.v.及分布

2. 知：r.v. $X \sim f(x)$ 或 $F(x)$

求：(1) $f(x)$ 或 $F(x)$ 中的待定参数

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$$

① $F(-\infty)=0$

$F(+\infty)=1$

② ↗ ③ 右连续

(2) $P\{a<X<b\}=\int_a^b f(x)dx$

(3) $Y=g(X)$ 求 $f_Y(y)$

(4). $f(x) \xleftrightarrow{\text{互逆关系}} F(x)$

$$\begin{cases} \int_{-\infty}^{x} f(x)dx = F(x) \\ F'(x)=f(x) \end{cases}$$

2. Ch3 二维r.v.及分布

联合 $(X,Y)\sim f(x,y)$ 求

(1) $f(x,y)$ 中待定参数 $\left(\iint_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dxdy=1\right)$

(2) 边缘概率密度 $f_X(x)$、$f_Y(y)$

$(x,y)\in$

例: $f(x,y)=\begin{cases} 2 & \\ 0 & \end{cases}$

$f_X(x)=\begin{cases} \int_0^x 2\,dy=2x & 0\le x\le 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

(3) 条件概率密度

$f_{Y|X}(y|x)$、$f_{X|Y}(x|y)$

$= \dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)} \neq 0$

$\boxed{\text{前提 在____时}}$

有 $f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} ____ \\ ____ \end{cases}$

(4) $Z = g(X,Y)$ 求 $f_Z(z)$ (原2-原1)

① $Z = X \pm Y$ XY $\dfrac{X}{Y}$ —— 略

② 降维上: $\begin{cases} F_Z(z) = P\{Z \le z\} = \cdots \\ F_Z'(z) = f_Z(z) \end{cases}$

③ $\begin{cases} Z = \max(X,Y) & F_Z(z) = \cdots \\ Z = \min(X,Y) & F_Z(z) = \cdots \end{cases}$

④ $Z=g(X,Y)$，求 $f_Z(z)$

离散，连续

设

X	x_1	x_2	x_3
P	p_1	p_2	p_3

注意 计记忆

$$\boxed{F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{g(X,Y)\le z\}}$$

$$=P\{X=x_1,\ g(X,Y)\le z\}+P\{X=x_2,\ g(X,Y)\le z\}+P\{X=x_3,\ g(X,Y)\le z\}$$

$$=P\{X=x_1\}\cdot P\{g(X,Y)\le z\mid X=x_1\}+\square+\square$$

$$=p_1\cdot P\{g(x_1,Y)\le z\}\Leftrightarrow P\{Y\in D_z\}=\int_{D_z}f(y)\,dy$$

3. Ch4. 数字特征

		E	D
(1) 常见分布:	$X \sim B(1,p)$	p	$p(1-p)$
	$X \sim B(n,p)$	np	$np(1-p)$
$\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$	$X \sim P(\lambda)$	λ	λ
	$X \sim G(p)$	分布律?	

	E	D
$X \sim E(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
$X \sim U(a,b)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
$X \sim N(\mu,\sigma^2)$	μ	σ^2
	$f(x)$?	

$$\boxed{EX^2 = DX + (EX)^2}$$

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$$

$$F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$$

$\rightarrow f(x).$

$$F(x)=\begin{cases}0 & x<a\\ \dfrac{x-a}{b-a} & a<x<b\\ 1 & x>b\end{cases}$$

$$\rightarrow f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\cancel{F(x)=\int e^{-t^2}dt}$$

$\boxed{\Phi(x)}$ 查表.

例1. X, Y 独立 $\sim U(0,a)$, $Z=\max(X,Y)$, 求 $EZ=$ _____

解: $EZ=E(g(X,Y))=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y)\cdot f(x,y)\,dx\,dy$

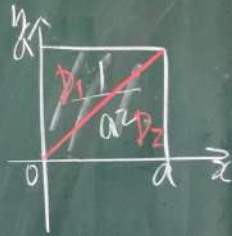
$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{a}, & 0<x<a\\ 0\end{cases}$$

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{a^2} & 0<x<a,\ 0<y<a\\ 0\end{cases}$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\max(x,y)\cdot f(x,y)\,dx\,dy$$

$$=\iint_{D_Z}\max(x,y)\cdot\frac{1}{a^2}\,d\sigma$$

$$=\iint_{D_1} y\cdot\frac{1}{a^2}\,d\sigma+\iint_{D_2} x\cdot\frac{1}{a^2}\,d\sigma=\cdots$$



法2：$EZ=\int_{-\infty}^{+\infty} z\cdot f_Z(z)\,dz$.

$Z=\max(X,Y)$. $F_Z(z)=F_X(z)\cdot F_Y(z)=F_X^2(z)=\begin{cases}0 & z<0\\ \frac{z^2}{a^2} & 0\le z\le a\\ 1 & z>a\end{cases}$

$F_Z(z)=f_Z(z)$.

拓展：极大似然估计 $\hat{\theta}=\max(X_1,X_2,\cdots X_n)$，问 $\hat{\theta}$ 是否无偏？

求 $E(\hat{\theta})=$

Z，求 $EZ=\int_{-\infty}^{+\infty} z\cdot f_Z(z)\,dz$

例1. X与Y独立 $\sim U(0,a)$ $Z=\max(X,Y)$ 求 $EZ=$ _____

例2 . . . . . $\sim N(\mu,\sigma^2)$ . . . . 求 $EZ=$ _____

法1: $EZ=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\max(x,y)\,f(x,y)\,dxdy$ 不独立

法2: $EZ=\int_{-\infty}^{+\infty}z\cdot f_Z(z)\,dz$ $F_Z(z)=F_X(z)\cdot F_Y(z)$? 不可行

$$Z=\max(X,Y)=\frac{X+Y+|X-Y|}{2} \quad / \quad Z=\min(X,Y)=\frac{X+Y-|X-Y|}{2}$$

法3 $EZ=\frac{1}{2}EX+\frac{1}{2}EY+\frac{1}{2}E|X-Y|=\frac{1}{2}\mu+\frac{1}{2}\mu+\frac{1}{2}E|X-Y|$

思想："降维" $U=X-Y\sim N(0,2\sigma^2)$ 引理

$$\therefore E|X-Y|=E|U|=\int_{-\infty}^{+\infty}|u|f_U(u)\,du=\int_{-\infty}^{+\infty}|u|\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}\sigma}e^{-\frac{(u-0)^2}{2\cdot 2\sigma^2}}du$$

$$=\frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}$$

$$\therefore EZ=\mu+\frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}$$

Ch6: 若 $X \sim N(0,1)$. X_1, X_2, X_3, X_4

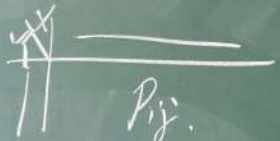
$$\frac{(X_1+X_2)^2}{(X_1-X_2)^2}$$ 上、下独立吗？

① X_1 与 X_2 独立，$(X_1, X_2) \sim N(_, _, _, _, 0)$ ✓

② $Y_1 = X_1 + X_2$, $Y_2 = X_1 - X_2$ $\sim$ 二维正态分布

③ 计算 $cov(Y_1, Y_2) = 0 \Leftrightarrow \rho = 0 \Leftrightarrow$ X_1+X_2 与 X_1-X_2 独立

题/Ch4. 数字特征.

高斯型. 

P_{ij}.

. EX. E了. DX. D了.

cov(X,Y). ρ_{XY}.

判断. 不相关. 独立.

大题4. 点估计.

(1) 矩估计

① 求 EX; ② 令 $A_1=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=\bar{X}$.

③ 令 $EX=A_1 \Rightarrow \hat{\theta}$. (加∧)

(2) 极大似然估计

① $L(\theta)$. ② $\ln L(\theta)$. ③ $(\ln L(\theta))'_\theta=0$

小题 Ch5-Ch8.

1. 契比雪夫 $P\{|\square - E\square| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D\square}{\varepsilon^2}$

2. $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k \xrightarrow{P} EX^k$

3. $\sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow[n\to\infty]{} N(n\mu, n\sigma^2)$

$\mu \quad \sigma^2$

$\xrightarrow[\text{Th}]{\text{概率}}$ $\boxed{\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}} \to N(0,1)$

$P\{\boxed{} \leq x\} \to \Phi(x)$

$\lim_{n\to\infty} P\{\boxed{} \leq x\} = \Phi(x)$

4. χ^2. t. F (猜; 表; 概率)

构造

5. $\bar{X}$: $\boxed{E\bar{X}=EX,\ D\bar{X}=\frac{DX}{n}}$

$X\sim N(\mu,\sigma^2)$

$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$ ① $\boxed{ES^2=DX}$ ② 想 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$

$S_2^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$ 想 $\frac{X_i-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$ $\boxed{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2\sim\chi^2(n)}$

$$\begin{cases} E(\chi^2(n))=n \\ D(\chi^2(n))=2n \end{cases}$$

$E\left(\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2\right)=n$

$\therefore E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\right)=\sigma^2$

$$\Rightarrow D\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right)=2(n-1).$$

$$\therefore D(S^2)=\frac{2\sigma^4}{n-1}$$

6. 区间估计

7. 假设检验

一段时间 t 内，发生故障次数 $X \sim P(\lambda t)$.

T = "两次故障之间的时间间隔"，求 $F_T(t)$

解：$F_T(t) = P\{T \le t\}$

当 $t<0$：$F_T(t)=0$

$t \ge 0$：$F_T(t) = P\{T \le t\} = 1 - P\{T > t\} = 1 - P\{t内无故障\}$

$= 1 - P\{X=0\}$

$= 1 - \frac{(\lambda t)^0 e^{-\lambda t}}{0!}$

$1 - e^{-\lambda t}$

$\therefore \boxed{T \sim E(\lambda)}$

进商店人数 $X \sim P(\lambda)$ 买 $-p$ 录 求进店买的人数的分布

$\sim P(\lambda p)$

例：Y = "进店买的人数"

Y	0	1	2	$\cdots$	k	$\cdots$
P					?	$\frac{\lambda^n}{n!} = e^{\lambda}$

$$P\{Y=k\} = P\{Y=k, X=k\} + P\{Y=k, X=k+1\} + \cdots$$

$$= \sum_{n=k}^{+\infty} \boxed{P\{Y=k, X=n\}} = \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{\lambda^n e^{-\lambda}}{n!} \cdot C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

$$= \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{\lambda^n e^{-\lambda}}{n!} \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k} = \frac{e^{-\lambda} p^k}{k!} \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{\lambda^n (1-p)^{n-k}}{(n-k)!}$$

$$= \frac{e^{-\lambda} p^k}{k!} \lambda^k e^{\lambda(1-p)} = \frac{(\lambda p)^k e^{-\lambda p}}{k!}$$